



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 1	Tema: Códigos BCD
	Semana 1	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de apoyo #001 de la Unidad #1 de la materia Lógica y diseño digital. En este material exploraremos los códigos BCD que se utilizan principalmente en aplicaciones donde es necesario representar números decimales utilizando dígitos binarios; son útiles en situaciones donde la representación decimal debe ser precisa, se utiliza en varias aplicaciones debido a su capacidad para representar números decimales en formato binario, lo que facilita la conversión y manipulación en sistemas digitales.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1: Códigos numéricos BCD

El siguiente documento de lectura no sujeto a evaluación, consiste en que el estudiante conozca algunos de los códigos en binario más empleados, ya que en muchos ejercicios de los libros textos emplean los diversos códigos, al igual en el desarrollo de su carrera se encontraran con los diversos códigos, por ello es importante que los conozcan, aunque en el curso no se abordarán.

Decimal Directamente codificado de bit que sirven para codificar los dígitos del 0 al 9. A continuación se presentan los códigos BCD más empleados, el código BCD 8421 es el binario natural de 4 bits, no obstante, estos códigos solo son válidos del 0 al 9, solo son válidos 10 números, el resto de los números en binario de 4 bits no son válidos.

CÓDIGOS BCD VALIDOS																				
	8	4	2	1	7	4	2	1	5	4	2	1	2	4	2	1	Exceso-3			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

El código binario de 4 bits posee 16 números del 0 al 15, los códigos BCD solo posee 10 de esos 16 números válidos, los restantes 6 números son inválidos en cada código BCD posee diversos códigos validos e inválidos.

CÓDIGOS BCD INVÁLIDOS																			
8	4	2	1	7	4	2	1	5	4	2	1	2	4	2	1	Exceso-3			
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1

Sección 2: Explicación código BCD.

El Código BCD (Binary-Coded Decimal) es un sistema de codificación en el que cada dígito decimal (0-9) se representa mediante un grupo de cuatro bits. A diferencia de la representación binaria pura, donde un número completo se convierte a binario, en BCD cada dígito del número decimal se convierte por separado.

Cómo Funciona el Código BCD

En BCD, los dígitos decimales (0 a 9) se representan de la siguiente manera:

0 en decimal se representa como 0000 en BCD.

1 en decimal se representa como 0001 en BCD.

2 en decimal se representa como 0010 en BCD.

...

9 en decimal se representa como 1001 en BCD.

Cada dígito decimal ocupa cuatro bits, lo que significa que un número con varios dígitos se convierte separadamente, dígito por dígito. Ejemplos de conversión a BCD:

1. Queremos convertir el número decimal 27 al código BCD.
 - Desglosamos el número en sus dígitos individuales: 2 y 7.
 - Convertimos cada dígito a su equivalente en BCD:
2 en decimal es 0010 en BCD.
7 en decimal es 0111 en BCD.
 - Unimos las representaciones BCD de cada dígito:
El número decimal 27 en BCD se representa como: **00100111₂**
2. Ahora, vamos a convertir el número 359 al código BCD.
 - Desglosamos el número en sus dígitos individuales: 3, 5, y 9.
 - Convertimos cada dígito a su equivalente en BCD:
3 en decimal es 0011 en BCD.
5 en decimal es 0101 en BCD.
9 en decimal es 1001 en BCD.
 - Unimos las representaciones BCD de cada dígito:
El número 359 en BCD se representa como: **001101011001₂**

Ventajas y Usos del Código BCD.

- *Fácil Conversión:* La principal ventaja del BCD es que facilita la conversión entre sistemas binarios y decimales, especialmente en aplicaciones donde la entrada y salida se manejan como números decimales.
- *Aplicaciones en Hardware:* Es comúnmente usado en calculadoras, relojes digitales y otros dispositivos donde se necesita mostrar números decimales y operar con ellos de manera binaria.

Limitaciones del Código BCD.

- *Ineficiencia en el Uso de Bits:* BCD es menos eficiente en el uso de bits comparado con la representación binaria pura, ya que se usan cuatro bits para representar cada dígito decimal, lo que lleva a un mayor número de bits para representar números grandes.
- *Complejidad en las Operaciones Aritméticas:* Realizar operaciones aritméticas en BCD es más complejo que en binario puro, ya que se requiere un ajuste adicional para cada resultado que exceda el valor decimal de 9 en cada dígito.

Los usos más comunes del código BCD son:

1. **Calculadoras. Operaciones Aritméticas Decimales:** Las calculadoras usan BCD porque es más sencillo realizar operaciones decimales, como suma y resta, cuando los números se representan en un formato cercano al decimal. Esto permite que las calculadoras operen directamente con números que los humanos entienden fácilmente.
2. **Relojes Digitales y Sistemas de Tiempo. Visualización de Hora:** Relojes digitales y sistemas de cronometraje suelen utilizar BCD para representar horas, minutos y segundos. El uso de BCD facilita la conversión directa de los valores binarios a decimales para mostrar en pantallas.
3. **Pantallas de Siete Segmentos. Visualización de Números:** Las pantallas de siete segmentos, comunes en dispositivos como relojes, termostatos y electrodomésticos, usan BCD para convertir los números binarios a un formato que puede ser fácilmente mostrado como dígitos decimales.
4. **Sistemas de Control Industrial Entradas y Salidas Decimales:** En sistemas de control industrial, el BCD se utiliza para representar valores de sensores y otros dispositivos en un formato decimal. Esto facilita la lectura y el control en sistemas donde los operadores humanos interactúan con números decimales.

5. **Sistemas de Facturación y Finanzas. Precisión Decimal:** En aplicaciones financieras y de facturación, es crucial mantener la precisión decimal. El BCD permite representar números monetarios sin perder precisión, algo que puede ocurrir si se usan representaciones binarias puras.
6. **Contadores Electrónicos. Contadores y Temporizadores:** En contadores digitales que necesitan mostrar los valores contados, el BCD se usa para facilitar la conversión de conteos binarios a decimales.
7. **Instrumentación y Medición. Visualización de Datos:** Equipos de medición que muestran resultados en forma decimal pueden usar BCD para asegurar que los datos se presenten de manera precisa y fácilmente interpretable.
8. **Implementaciones de Software. Sistemas que Requieren Precisión Decimal:** En algunos algoritmos y software que requieren la manipulación precisa de números decimales, el BCD puede ser utilizado para evitar errores de redondeo y precisión que son comunes con la aritmética de punto flotante.

En conclusión, el código BCD es útil en aplicaciones donde la representación y manipulación precisa de números decimales es crucial, y donde se necesita una fácil conversión entre formatos binarios y decimales. Aunque no es tan eficiente en términos de espacio como la codificación binaria pura, su claridad y simplicidad en la conversión a decimales lo hacen valioso en sistemas donde los números decimales son la norma.